

أداة تفرز الـ RFIs: الدراسة كاملة.

١٢ مرحلة. الخطوات، المعادلات، ومعنى كل مصطلح.



إزاي تعرف إن الطابور نفسه هو المشكلة

- 1 اسحب سجل الـ RFIs لآخر ٦ شهور بتاريخ الفتح وتاريخ الإقفال.
- 2 احسب مدة الإقفال لكل واحد، واستخدم الوسيط مش المتوسط.
- 3 اربط كل RFI بالنشاط اللي كان متعطل عليه في البرنامج.
- 4 قارن مدة الإقفال بين اللي على المسار الحرج واللي مش عليه.
- 5 لو مفيش فرق، يبقى الطابور بيشتغل بالصدفة مش بالأولوية.

الوسيط — الرقم اللي في نص القائمة بعد ترتيبها. مبيتأثرش بحالة شاذة زي المتوسط.



حساب تكلفة التأخير بالفلوس

$$\text{cost} = \text{days late} \times \text{delay cost per day}$$

- 1 اشتغل على الأنشطة الحرجة بس. اللي عنده float مبيكلفش.
- 2 days late: أيام التأخير في الرد بعد التاريخ المطلوب.
- 3 delay cost per day: من بند الغرامة في العقد، أو من تكلفة الموقع اليومية.
- 4 اجمع الناتج على كل الـ RFIs الحرجة في السنة. ده الرقم.

float — الفسحة الزمنية اللي النشاط يقدر يتأخرها من غير ما يأخر المشروع.



قرار: نبني، نشترى، ولا نوقف

- 1 أنظمة الـ RFI الجاهزة فيها فرز أساسي بالتخصص. شوف اللي عندك الأول.
- 2 اللي مش موجود عندهم عادةً هو الربط بالبرنامج الزمني. ده اللي تبنيه.
- 3 متبنيش نظام RFI من الصفر. ابني الطبقة اللي فوقه وبس.
- 4 لو الرقم من المرحلة ٢ صغير، وقّف واكتب السبب في ورقة.



تحديد الخطوة اللي هتتغير

- 1 ارسم الـ as-is: من وصول الـ RFI لحد ما حد يفتحه ويحوّله.
- 2 ارسم الـ to-be: نفس الرسمة، بس الطابور بيوصل مرتب.
- 3 الخطوة اللي اتغيرت هي الفرز والتحويل. الرد نفسه ما اتغيرش.
- 4 اكتب دي بوضوح في مذكرة المشروع عشان محدش يفتكرها استبدال.

as-is / to-be — الوضع الحالي والوضع المستهدف، مرسومين جنب بعض على نفس الورقة.



حساب العائد على الاستثمار

$$\text{value} = \text{days recovered} \times \text{delay cost/day}$$

- 1 days recovered: الفرق في وسيط أيام الإقفال للأنشطة الحرجة.
- 2 اضره في تكلفة اليوم التي طلعت من المرحلة ٢.
- 3 ا طرح تكلفة البناء والتكامل والتشغيل السنوي.
- 4 الوقت الذي يتوفر في الفرز نفسه صغير. متبنيش الدراسة عليه.



الطبقات الأربعة وترتيبها

- 1 Classifier: يحدد التخصص ودرجة الإلحاح من نص ال RFI.
- 2 Resolver: يحدد الرسمة والبند اللي ال RFI بيتكلم عنهم.
- 3 Schedule link: بيلاقي النشاط المرتبط ويشوف هو حرج ولا لأ.
- 4 Queue: بيرتب ويعرض. ومفيش أي طبقة فيهم بتكتب رد.

Classifier — موديل بيصنف النص في فئات محددة مسبقًا، زي التخصص أو الأولوية.
Resolver — الجزء اللي بيحوّل إشارة في النص لسجل حقيقي في نظام تاني.



المفاتيح اللي بتربط الأنظمة

`RFI -> drawing/clause -> activity id`

- 1 لازم يكون فيه كود مشترك بين البند والنشاط في البرنامج الزمني.
- 2 لو مش موجود، اعمل جدول ربط يدوي مرة واحدة، واصرفه كشغل في الخطوة.
- 3 خزن مع كل ربط: مين عمله وإمتى، عشان تقدر تراجعاه بعدين.
- 4 من غير الكود ده، الربط تخمين شكله أوتوماتيك.

activity id — الكود الفريد للنشاط في البرنامج الزمني، زي اللي في Primavera.



القيود المفروضة بالكود

route score and criticality score

- 1 اطلع درجتين منفصلتين: ثقة التوجيه، وثقة إن النشاط حرج.
- 2 متجمعهمش في رقم واحد. تكلفة الخطأ في الاثنين مختلفة.
- 3 لو ثقة التوجيه أقل من حد معين، الـ RFI يروح لطابور المراجعة.
- 4 علامة الحرجية دايمًا معاها تاريخ آخر تحديث للبرنامج.

criticality — هل النشاط على المسار الحرج، ولا عنده float يستحمل تأخير.



الحاجات الممنوعة من الأصل

- 1 ممنوع تكتب أو تقترح رد على RFI.
- 2 ممنوع تقفل RFI أو تغيّر حالته.
- 3 ممنوع أي مخرج يخرج للعميل من غير موافقة بني آدم.
- 4 القيود دي تتكتب في رسمة المعمارية، مش في هامش العرض.

Guardrails — قيود ثابتة بتمنع النظام من التصرف في مواقف محددة مسبقًا.



المخاطر ومين مسؤول عن كل واحدة

- 1 توجيه غلط ووثائق: RFI شايل مطالبة بيروح لتخصص غلط ويقعد يقدم.
- 2 التخفيف: عتبة ثقة عالية على علامة المطالبة، والباقي لبني آدم.
- 3 اللي مش هيتحل: برنامج مش محدث بيخلي كل العلامات ميتة.
- 4 اكتب كل خطر جنبه اسم شخص، مش اسم قسم.



اللي لازم يكون جاهز قبل أول يوم

- 1 تحديث البرنامج الزمني بجدول ثابت، ومعروف مين مسؤول عنه.
- 2 Audit trail: كل توجيه اتعمل، مين وافق عليه وإمته.
- 3 صلاحية قراءة على نظام الـ RFI ونظام الرسومات.
- 4 الـ RFIs مستندات تعاقدية، فأني أثر آلي عليها هيتراجع يوم.

Audit trail — سجل كامل بكل تصرف حصل في النظام، ومين عمله وإمته.



الاختبار على بيانات السنة اللي فاتت

high recall on the claim flag

- 1 خذ الـ RFIs المقفولة اللي نتيجتها معروفة، ويفضل اللي طلع منها مطالبة.
- 2 شغل الأداة عليها كأنها لسه واصله النهاردة.
- 3 حط حد أدنى عالي للـ recall على علامة المطالبة.
- 4 حط هدف منفصل وأقل للتوجيه، لأن غلطه بيتصلح في نفس اليوم.

recall — من كل الحالات الحقيقية اللي كان المفروض تتمسك، الأداة مسكت كام منها.



خطة النزول للتشغيل

- 1 Shadow mode: الأداة تفرز والمكتب الفني يفرز، من غير ما حد يشوف الثاني.
- 2 شهر كامل، وبعدين قارن نقط الاختلاف واحدة واحدة.
- 3 الاختلافات دي بتتحول لحالات اختبار جديدة.
- 4 بعد الشهر، قرار مكتوب: نكمل، نعدّل، ولا نوقف.

Shadow mode — تشغيل النظام بالتوازي مع الطريقة القديمة، من غير ما يآثر على القرار.



قياس الاستخدام الحقيقي

$$\text{adoption} = \text{accepted} / \text{total routed}$$

- 1 accepted: الـ RFIs التي اتقبل توجيهها من غير ما حد يعدّله.
- 2 total routed: كل اللي الأداة وجّهته في الفترة.
- 3 لو النسبة واطية، ده مش سوء موديل بالضرورة. ممكن يكون سوء ثقة.
- 4 افصل التعديلات: تعديل بيصلّح غلط، وتعديل من عدم ثقة.



إثبات إن الرقم اتحقق

$$\text{value} = (\text{base days} - \text{now}) \times \text{cost/day}$$

- 1 base days: وسيط أيام الإقفال قبل الأداة، للأنشطة الحرجة بس.
- 2 now: نفس القياس بالظبط بعد ٣ شهور تشغيل.
- 3 اضرب الفرق في تكلفة اليوم، واطرح تكلفة التشغيل.
- 4 لو قست على السجل كله بدل الحرج بس، الرقم هيطلع غلط.



الترتيب اللي المفروض تمشي بيه

- 1 الأسبوع ده: اسحب سجل الـ RFIs بتاعك واعمل المرحلة ١.
- 2 لو مفيش فرق بين الحرج وغير الحرج، عندك مشكلة أولوية.
- 3 المشكلة دي ممكن تتحل بقاعدة فرز يدوية قبل أي AI.
- 4 جرب القاعدة اليدوية الأول، لو نفعت، وقّرت المشروع كله.

